

# Théorie des réseaux

## Chapitre 8 : Petit monde et attachement préférentiel

Jaouad Madkour

25 septembre 2026

### Plan du chapitre

|                                                 |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| <b>Watts et Strogatz</b>                        | <b>1</b> |
| Le modèle . . . . .                             | 1        |
| Le résultat central . . . . .                   | 2        |
| L'explication . . . . .                         | 2        |
| <b>Barabasi et Albert</b>                       | <b>2</b> |
| Ce qui reste à expliquer . . . . .              | 2        |
| La distribution des degrés, en image . . . . .  | 3        |
| Le modèle . . . . .                             | 3        |
| L'effet Matthieu . . . . .                      | 4        |
| Les deux ingrédients sont nécessaires . . . . . | 4        |
| <b>Les limites</b>                              | <b>4</b> |
| Ce que Barabasi-Albert ne fait pas . . . . .    | 4        |
| <b>Ce qu'il faut retenir</b>                    | <b>5</b> |
| Le résumé du chapitre . . . . .                 | 5        |

### Watts et Strogatz

#### Le modèle

**1998**

Partir d'un **anneau régulier** où chaque nœud est relié à ses  $k$  plus proches voisins.  
Puis **recâbler chaque arête avec probabilité  $p$**  vers une destination tirée au hasard.

#### Les deux extrêmes

$p = 0$  : l'anneau. Clustering très élevé — les voisins se chevauchent —, mais distances longues, en  $O(n/k)$ .

$p = 1$  : un graphe aléatoire. Distances courtes, clustering nul.

## Le résultat central

### Ce que Watts et Strogatz observent

Quand  $p$  croît de 0 à 1, **la distance moyenne s'effondre bien avant que le clustering ne baisse.**

### Sur un anneau de mille nœuds

| $p$   | Distance moyenne | Clustering     |
|-------|------------------|----------------|
| 0     | $\approx 50$     | 0,75           |
| 0,001 | $\approx 25$     | 0,75           |
| 0,01  | $\approx 10$     | 0,73           |
| 1     | $\approx 3,5$    | $\approx 0,01$ |

### La zone du petit monde

Entre  $p = 0,001$  et  $p = 0,01$ , on obtient **les deux à la fois** : distances courtes et clustering élevé.

**Quelques raccourcis suffisent.** Sur mille arêtes, en recâbler cinq divise la distance moyenne par cinq sans toucher au clustering.

## L'explication

### Pourquoi l'asymétrie

Un raccourci relie deux régions éloignées et **court-circuite un long détour pour un grand nombre de paires** : son effet sur les distances est global.

Il ne détruit qu'**un seul triangle** : son effet sur le clustering est local.

### Ce que cela explique

Une poignée d'expatriés, de voyageurs ou de banques internationales suffit à rendre le monde petit, tout en laissant chaque communauté aussi dense qu'avant.

**Le petit monde ne demande pas la mondialisation de tout le monde** — seulement de quelques-uns.

## Barabasi et Albert

### Ce qui reste à expliquer

### Les lois de puissance

$$\mathbb{P}(k) \propto k^{-\gamma}, \quad \gamma \in [2, 3] \text{ le plus souvent}$$

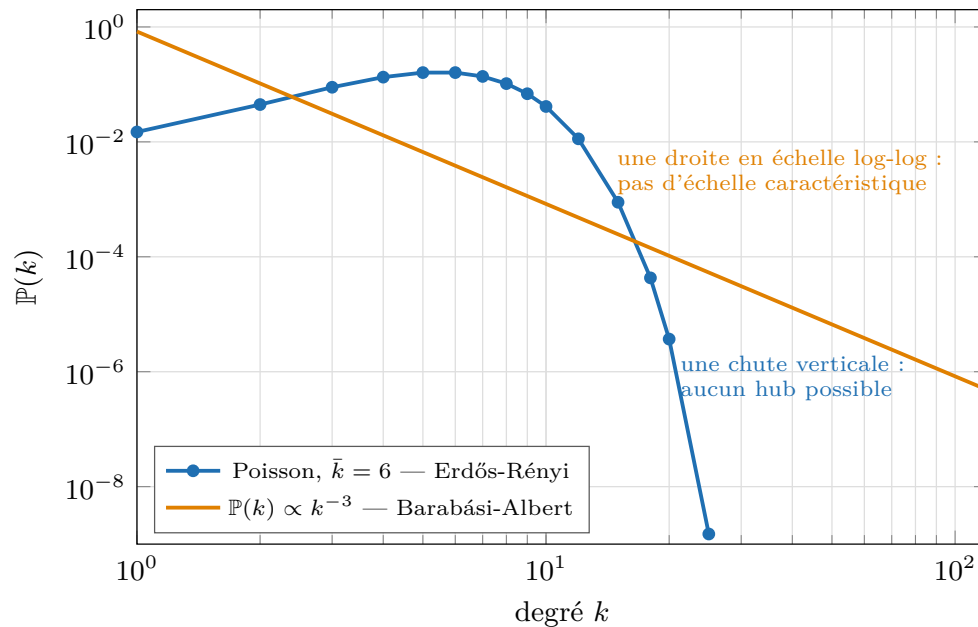
En échelle logarithmique, c'est une **droite** — au lieu de la cloche de Poisson.

### Ce que cette forme autorise

Elle n'a pas d'échelle caractéristique : un nœud mille fois plus connecté que la moyenne reste possible.

Pour  $\gamma < 3$ , la **variance est infinie** : la moyenne des degrés ne résume rien.

### La distribution des degrés, en image



### Le modèle

#### 1999 - deux ingrédients

**Croissance** — le réseau grandit : un nœud arrive à chaque période avec  $m$  liens.

**Attachement préférentiel** — il se lie au nœud  $i$  avec probabilité

$$\Pi(i) = \frac{k_i}{\sum_j k_j}$$

#### Le résultat

La distribution des degrés converge vers une loi de puissance d'exposant

$$\gamma = 3$$

## L'effet Matthieu

### Les riches deviennent plus riches

Un nœud arrivé tôt a plus de temps pour accumuler des liens, ce qui le rend plus attractif, ce qui lui en apporte davantage.

$$k_i(t) \propto \sqrt{t/t_i}$$

L'avantage du **premier arrivé** ne s'efface jamais.

### La lecture économique

C'est le mécanisme des **rendements croissants d'adoption** : plus une plateforme a d'utilisateurs, plus elle en attire.

**Le vainqueur n'est pas nécessairement le meilleur : il est celui qui est arrivé le premier.** C'est l'argument central de l'économie des plateformes.

## Les deux ingrédients sont nécessaires

### Ce qui se passe si l'on en retire un

**Croissance sans attachement préférentiel** : distribution exponentielle, pas de hubs.

**Attachement préférentiel sans croissance** : un seul nœud finit par tout capter.

### Ce que la vérification apporte

Un modèle dont on n'a pas testé la nécessité de chaque hypothèse n'a rien démontré.

**Ici, les deux ingrédients sont indispensables et suffisants** — c'est ce qui donne au résultat sa force.

## Les limites

### Ce que Barabasi-Albert ne fait pas

#### Trois critiques

**Le clustering** qu'il produit tend vers zéro quand  $n$  croît : il n'explique pas le petit monde.

**L'exposant** est figé à 3, alors qu'on observe 2 à 3.

**La qualité** est ignorée : rien ne permet à un nouvel entrant supérieur de dépasser un incumbent.

### Le modèle de l'aptitude

Bianconi et Barabási (2001) ajoutent une aptitude  $\eta_i$  :  $\Pi(i) \propto \eta_i k_i$ .

Un nouveau nœud très apte peut alors **rattraper et dépasser** — ce que le modèle nu interdisait, et que l'histoire des plateformes montre pourtant.

## Ce qu'il faut retenir

### Le résumé du chapitre

#### Six points

1. **Watts-Strogatz** : recâbler quelques arêtes d'un anneau donne distances courtes **et** clustering élevé.
2. L'asymétrie vient de ce qu'un raccourci a un effet **global** sur les distances, **local** sur les triangles.
3. Les réseaux réels ont des degrés en **loi de puissance**,  $\mathbb{P}(k) \propto k^{-\gamma}$ .
4. **Barabási-Albert** : croissance + attachement préférentiel  $\Rightarrow \gamma = 3$ .
5. Les **deux** ingrédients sont nécessaires : ni l'un ni l'autre ne suffit seul.
6. Le modèle ignore le clustering et la **qualité** ; l'aptitude de Bianconi corrige le second point.

#### La suite

Le chapitre 9 change d'échelle : au lieu de décrire les nœuds ou le réseau entier, il cherche les **groupes** — ces zones plus denses que le reste, qu'on appelle des communautés.